

PEAC-2026 | MATEMÁTICA - EAD

AULA 20 - Números Complexos

Questões de Vestibulares de anos anteriores (UFRGS).

1) UFRGS-2023

Considere as seguintes afirmações sobre números complexos.

- I. O módulo de $z = 3 + 4i$ é $|z| = 5$.
- II. Se $u = 1 + i$ e $v = 1 - i$, então $|u \cdot v| = |u| \cdot |v|$.
- III. Para que $w = (x-3) + (x+4)i$ seja um número real, é necessário e suficiente que $x = 3$.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

2) UFRGS-2018

Dados os números complexos $z_1 = (2, -1)$ e $z_2 = (3, x)$, sabe-se que $z_1 \cdot z_2 \in \mathbf{R}$. Então x é igual a

- (A) -6 .
- (B) $-\frac{3}{2}$.
- (C) 0 .
- (D) $\frac{3}{2}$.
- (E) 6 .

3) UFRGS-2017

Considere as seguintes afirmações sobre números complexos.

- I. $(2 + i)(2 - i)(1 + i)(1 - i) = 10$.
- II. $\left(\frac{7}{2} + \frac{1}{3}i\right) + \left(\frac{3}{2} + \frac{2}{3}i\right) = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}i$.
- III. Se o módulo do número complexo z é 5 , então o módulo de $2z$ é 10 .

Quais afirmações estão corretas?

- (A) Apenas I.

- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

4) UFRGS-2017

As raízes do polinômio $P(x) = x^4 - 1$ são

- (A) $\{i; -i; 0\}$.
- (B) $\{1; -1; 0\}$.
- (C) $\{1; -1; i; -i\}$.
- (D) $\{i; -i; 1 + i; 1 - i\}$.
- (E) $\{i; -i; -1 + i; -1 - i\}$.

5) UFRGS-2016

Considere as igualdades abaixo.

- I. $(1 - 2i)(1 + 2i) = 5$, sendo i a unidade imaginária.
- II. $2^0 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + \dots = 2$
- III. $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots + 99 - 100 = 50$

Quais igualdades são verdadeiras?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

6) UFRGS-2010

Um polinômio de 5º grau com coeficientes reais que admite os números complexos $-2 + i$ e $1 - 2i$ como raízes, admite

- (A) no máximo mais uma raiz complexa.
- (B) $2 - i$ e $-1 + 2i$ como raízes.
- (C) uma raiz real.
- (D) duas raízes reais distintas.
- (E) três raízes reais distintas.

GABARITO

1	C	2	D	3	D	4	C
5	C	6	C				